

Лабораторная работа №4.

Решение задач реляционной алгебры

Задача 1. Определите имена и телефоны клиентов, которые в одном заказе указали не менее двух игр с разными названиями (тоже самое: определите имена и телефон клиентов, заказ которых содержит не менее 2 игр с разными названиями).

1. Получить все купленные игры.

$$R_1 = \Pi_{\text{Номер заказа, Название игры}} (\text{ПЗ})$$

Номер заказа	Название игры
1	Диксит
1	Диксит
2	Монополия
3	Диксит
3	Монополия

2. Создать копию R_1 .

$$R'_1 = R_1$$

Номер заказа	Название игры
1	Диксит
1	Диксит
2	Монополия
3	Диксит
3	Монополия

3. $R_2 = R_1 \bowtie_{R_1.\text{Номер заказа} = R'_1.\text{Номер заказа} \text{ AND } R_1.\text{Название игры} \neq R'_1.\text{Название игры}} R'_1$

R_1 .Номер заказа	R_1 .Название игры	R'_1 .Номер заказа	R'_1 .Название игры
3	Диксит	3	Монополия
3	Монополия	3	Диксит

4. $R_3 = \Pi_{R_1.\text{Номер заказа}, R_1.\text{Название игры}} (R_2)$

Номер заказа	Название игры
3	Диксит
3	Монополия

5. Получить информацию о заказе.

$$R_4 = R_3 \bowtie_{\text{Номер заказа} = \text{Номер}} (P_{\text{Номер, Ид клиента}} (3))$$

Номер заказа	Название игры	Номер	Ид клиента
3	Диксит	3	K2
3	Монополия	3	K2

$$6. R_5 = P_{\text{Ид клиента}} (R_4)$$

Ид клиента
K2

$$7. \text{Получить сводную информацию о клиентах.}$$

$$R_6 = R_5 \bowtie_{R_5.\text{Ид клиента} = K.\text{Ид клиента}} (P_{\text{Ид клиента, Фамилия, Имя, Телефон}} (K))$$

Ид клиента	Фамилия	Имя	Телефон
K2	Швыркин	Михаил	8-921-333-24-24

Задача 2. Найдите таб. номер сотрудника, оформившего заказ, который включает игру с минимальным возрастом игроков 12 лет.

$$1. \text{Получить все игры.}$$

$$R_1 = P_{\text{Название, Производитель, Мин возраст}} (I)$$

Название	Производитель	Мин возраст
Диксит	Libellud	8
Диксит	Asmodee	12
Монополия	Hasbro Inc.	8
Барбосики	Asmodee	-

$$2. \text{Получить все купленные игры.}$$

$$R_2 = P_{\text{Номер заказа, Название игры, Производитель}} (ПЗ)$$

Номер заказа	Название игры	Производитель
1	Диксит	Asmodee
1	Диксит	Libellud
2	Монополия	Hasbro Inc.
3	Диксит	Libellud
3	Монополия	Hasbro Inc.

$$3. R_3 = R_1 \bowtie_{\text{Название} = \text{Название игры AND } R_1.\text{Производитель} = R_2.\text{Производитель}} R_2$$

Номер заказа	Название игры	Производитель	Мин возраст
--------------	---------------	---------------	-------------

1	Диксит	Asmodee	12
1	Диксит	Libellud	8
2	Монополия	Hasbro Inc.	8
3	Диксит	Libellud	8
3	Монополия	Hasbro Inc.	8

4. Выбрать игры, у которых мин возраст – 12.

$$R_4 = \sigma_{\text{Мин возраст} = '12'}(R_3)$$

Номер заказа	Название игры	Производитель	Мин возраст
1	Диксит	Asmodee	12

5. Получить информацию про клиентов.

$$R_5 = R_4 \bowtie_{\text{Номер заказа} = \text{Номер}} (\text{П}_{\text{Номер}}, \text{Таб номер} (3))$$

Номер заказа	Название игры	Производитель	Мин возраст	Номер	Таб номер
1	Диксит	Asmodee	12	1	C01

6. Получить таб номер сотрудника, оформившего заказ, который включает игру с минимальным возрастом игроков 12 лет.

$$R_6 = \text{П}_{\text{Таб номер}} (R_5)$$

Таб номер
C01

Задача 3. Найдите фамилии, имена клиентов, купивших игры, с минимальным количеством игроков 2, а максимальном - 6.

1. Получить все игры.

$$R_1 = \text{П}_{\text{Название, Производитель, Мин игроков, Макс игроков}} (I)$$

Название	Производитель	Мин игроков	Макс игроков
Диксит	Libellud	3	6
Диксит	Asmodee	3	6
Монополия	Hasbro Inc.	2	6
Барбосики	Asmodee	2	4

2. Получить все купленные игры.

$R_2 = \Pi_{\text{Номер заказа, Название игры, Производитель}} (P3)$

Номер заказа	Название игры	Производитель
1	Диксит	Asmodee
1	Диксит	Libellud
2	Монополия	Hasbro Inc.
3	Диксит	Libellud
3	Монополия	Hasbro Inc.

3. $R_3 = R_1 \bowtie_{\text{Название} = \text{Название игры AND } R1.\text{Производитель} = R2.\text{Производитель}} R_2$

Номер заказа	Название игры	Производитель	Мин игроков	Макс игроков
1	Диксит	Asmodee	3	6
1	Диксит	Libellud	3	6
2	Монополия	Hasbro Inc.	2	6
3	Диксит	Libellud	3	6
3	Монополия	Hasbro Inc.	2	6

4. $R_4 = \sigma_{\text{Мин игроков} = '2' \text{ AND } \text{Макс игроков} = '6'} (R_3)$

Номер заказа	Название игры	Производитель	Мин игроков	Макс игроков
2	Монополия	Hasbro Inc.	2	6
3	Монополия	Hasbro Inc.	2	6

5. $R_5 = \Pi_{\text{Номер заказа}} (R_4) \bowtie_{\text{Номер заказа} = \text{Номер}} (\Pi_{\text{Номер, Ид клиента}} (3))$

Номер заказа	Номер	Ид клиента
2	2	K2
3	3	K2

6. $R_6 = \Pi_{\text{Номер, Ид клиента}} (R_5) \bowtie (\Pi_{\text{Ид клиента, Фамилия, Имя}} (K))$

Номер	Ид клиента	Фамилия	Имя
2	K2	Швыркин	Михаил
3	K2	Швыркин	Михаил

7. $R_7 = \Pi_{\text{Фамилия, Имя}} (R_6)$

Фамилия	Имя
Швыркин	Михаил

